

箕面ハイキングマップ 公開API 仕様書（契約バージョン 3.1）

バージョン: 2.1 **最終更新日:** 2026年9月24日 **対象:** minoh-hiking **api/** — 実装側 / MapPublisher — 呼び出し側 **関連:** **機能仕様** **funcspec-202610.md** §10（契約 1.0 の §10.2 は本書で置き換えた） / MapPublisher **docs/migration-plan-202608.md**（移行の実装計画）

1. 本書について

1.1 目的

本書は、ハイキングマップアプリが表示するデータを外部の運用アプリから公開し、利用者アプリへ配信するための **公開API の契約**と、**配信される GeoJSON の形式（公開スキーマ）**を定義する。

1.2 正本

本書が正本である。API の実装（**api/**）と同じリポジトリに置く。

- 呼び出し側（MapPublisher）は本書に依存し、**検証ルールを再実装しない**
- 検証は API に任せ、失敗時は API が返した日本語メッセージをそのまま表示する
- 契約と公開スキーマを1冊にまとめるのは、**検証ルールとスキーマがずれることを防ぐため**

破壊的変更のときだけ契約バージョンを上げ、呼び出し側にも反映する。

1.3 契約 3.0 からの変更点（3.1）

追加のみで、既存の呼び出しは変わらない。 **reopenDate** を送らない公開は 3.0 と同じく受理される。

項目	内容
公開スキーマ	closures の Feature に reopenDate （解除予定日・任意）を追加（§3.3）。通行止め・通行困難のどちらにも付けられる
検証	reopenDate があるときは YYYY-MM-DD 形式の 実在する日付 であること（§6.3）。違反は 400

利用者アプリは、値があるときだけポップアップに「解除予定」を表示する。 3.1 に対応していない版のアプリは **reopenDate** を無視するだけなので、データを先に公開しても表示は崩れない。

1.4 契約 2.1 からの変更点（3.0）

破壊的変更。 **version** の設定者がサーバーから送信側へ移る。

項目	契約 2.1	契約 3.0	理由
version の設定者	サーバーが採番（送られても無視）	送信側が body に入れて送る（必須）	連番を意図的に飛ばす運用（.08 の次を .10 にするなど）を可能にする

項目	契約 2.1	契約 3.0	理由
形式	mapdata/tiles は yyyy.n、closures は yyyy-mm.n	全データセットで yyyy.nn (2桁ゼロ埋め・ 月区切りは廃止)	様式を1つに揃える。ゼロ埋め により文字列の大小比較が版 の順序と一致する
重複した version	起こり得ない (採番のた め)	400 で拒否する (\$6.5)	同じ version では利用者アプ リが更新に気づけない (\$10)

version を送らない、または形式が違うリクエストは 400 になる。契約 2.1 までの呼び出し側は、そのままでは公開できない。

なぜ重複拒否が必須なのか。 利用者アプリの更新判定は等値比較のみである (\$10)。同じ version のまま内容だけ変えて公開すると、公開は成功したように見えるのに、利用者の端末は更新に気づかない。採番をやめる以上、この事故はサーバーで止めるほかない。

1.5 契約 2.0 からの変更点 (2.1)

追加のみで、既存の呼び出しは変わらない。mapdata / closures の送信・応答・検証は 2.0 のまま。

項目	内容
データセッ ト	tiles (オフライン地図のタイル一覧) を追加。GeoJSON ではない
公開スキーマ	\$3.6 にタイル一覧の構造を追加。FeatureCollection の要件は GeoJSON データセットにのみ適用する
検証	\$6.1 を「GeoJSON データセット共通」に改め、\$6.4 に tiles 固有のルールを追加
エンドポイ ント	GET/POST /api/tiles を追加

タイル一覧はこれまでアプリに同梱していた (public/data/tile_manifest.json)。範囲を変えるたびにアプリのデプロイが必要だったため、他の2つと同じ配信に揃える。

1.6 契約 1.0 からの変更点

項目	契約 1.0	契約 2.0	理由
データセッ ト	closures のみ	mapdata を追加 (緊急ポイ ント・ルート・スポット)	アプリ同梱の geojson を公開経由の更新に変更する
受け付ける geometry	Point のみ	Point と LineString	ルートが LineString のため
version	クライアントが body に入れて 送る (必須)	サーバーが採番する (送られ ても無視する)	上げ忘れによる「公開 したのに届かない」を防ぐ

項目	契約 1.0	契約 2.0	理由
更新の通知	なし（毎回フル取得）	GET /api/manifest で version のみ先読み	mapdata が約 200KB あり、毎起動のフル取得を避ける
履歴	history/ に無制限に追加	前回分1世代のみ （上書き）	保存量が公開回数に比例して増え続けるため
公開トークン	CLOSURES_PUBLISH_TOKEN	MAP_PUBLISH_TOKEN （2データセット共通）	対象が closures だけではないくなるため

2. データセット

2.1 一覧

データセット	日本語名	内容	version 形式	想定更新頻度
mapdata	ハイキングマップデータ	緊急ポイント・ハイキングルート・スポット	yyyy.nn	年に数回
closures	通行止め・通行困難地点	通行止め・通行困難の地点	yyyy.nn	随時
tiles	オフライン地図のタイル一覧	ダウンロード対象の地理院タイル (z/x/y)	yyyy.nn	年に1回程度

mapdata / **closures** は GeoJSON、**tiles** は **GeoJSON** ではない (§3.6)。

日本語名は利用者向けの画面・文書で用いる呼称であり、**本書を正本とする**。

2.2 責務分担

主体	責務
MapEditor	地点・ルート・スポットの編集、通行止め地点の登録。作業用 GeoJSON を出力する
DownloadArea	オフライン地図の対象範囲を指定し、 tile_manifest.json を出力する。 公開はしない
MapPublisher	作業用 GeoJSON を 公開スキーマへ整形 し、公開API へ送信する
公開API（本書）	検証・version 採番・保存・配信
minoh-hiking アプリ	配信データの表示。 GET のみ 利用する

編集用の識別子（**spot** の **id** など）は MapEditor の作業ファイルには残し、**MapPublisher が公開時に落とす**。編集の都合と配信の都合を分離する。

3. 公開スキーマ

配信されるデータの形式を定義する。**利用者の表示に必要なものだけを出す。**

§3.1～§3.5 は GeoJSON データセット（`mapdata` / `closures`）に適用する。`tiles` は GeoJSON ではないため §3.6 に別途定義する。

3.1 FeatureCollection（GeoJSON データセット）

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026.01",
  "updatedAt": "2026-08-18T05:12:34.567Z",
  "features": [ ... ]
}
```

キー	型	必須	設定者
<code>type</code>	"FeatureCollection"	○	送信側
<code>version</code>	string (yyyy.nn)	○	送信側 (§4)
<code>updatedAt</code>	string (ISO 8601)	○	サーバー（公開時刻）
<code>features</code>	array	○	送信側

`version` は**送信側が必ず入れる**（契約 3.0）。形式が違う、または現在公開中と同じ値なら 400 になる (§4.3)。`updatedAt` は送信側が入れても**サーバーの値で上書きされる**。

3.2 mapdata の Feature

3.2.1 緊急ポイント（ポイントGPS）

プロパティ	型	必須	説明
<code>type</code>	"ポイントGPS"	○	固定値
<code>id</code>	string	○	例 "B-01"。現地の標識と対応する利用者向けの識別子のため保持する
<code>name</code>	string	○	例 "聖天展望台"
<code>description</code>	string	—	値があるときのみ出力する（null は出力しない）

geometry: `Point`

`pointId` は出力しない。全件で `id` と同値のため。

3.2.2 スポット（spot）

プロパティ	型	必須	説明
type	"spot"	○	固定値
name	string	○	例 "滝道32鉄橋"

geometry: Point

id / source / description は出力しない。

- id はどこからも参照されていない（ルートはスポットを name で参照する）。表示に必要なのは name と座標のみ
- source は全件が "image_transformed"、description は全件が "スポット（GPS変換済）" の定数

スポット名は一意ではない（「トイレ」「WC」など）。名称の重複は許容し、識別は座標で行う。

3.2.3 ルート (route)

プロパティ	型	必須	説明
type	"route"	○	固定値
id	string	○	例 "route_H-04_to_H-11"。区間の識別に使う
startPointGPS	[経度, 緯度, 標高?] null	○	開始点の座標
endPointGPS	[経度, 緯度, 標高?] null	○	終了点の座標

geometry: LineString（中間点のみ。開始点・終了点の座標は含まない）

startPoint / endPoint (ID参照) は出力しない。端点の座標が入っているため ID による解決は不要であり、区間の識別は id で足りる。

利用者アプリは startPointGPS を LineString の先頭に、endPointGPS を末尾に補って描画する。null の場合は補わない（その端は中間点から始まる）。

3.3 closures の Feature (closure)

プロパティ	型	必須	説明
type	"closure"	○	固定値
id	string	○	全地点で一意
name	string	○	地点名
kind	"closed" "difficult"	○	通行止め / 通行困難
reason	string	—	工事・倒木・落石 など。値があるときのみ
note	string	—	備考。値があるときのみ

プロパティ	型	必須	説明
<code>relatedRoute</code>	string	—	値があるときのみ
<code>reopenDate</code>	string (YYYY-MM-DD)	—	解除予定日。通行止め・通行困難のどちらにも付けられる。値があるときのみ（契約 3.1～）
<code>updatedAt</code>	string	○	地点ごとの更新日時

geometry: `Point`

3.4 座標

- 形式: [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]
- 測地系: WGS84
- 小数点以下5桁に丸める（約1m精度）
- 標高の単位: メートル

3.5 出力例（mapdata）

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026.01",
  "updatedAt": "2026-08-18T05:12:34.567Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "ポイントGPS", "id": "B-01", "name": "聖天展望台" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47258, 34.839, 184.6] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "spot", "name": "滝道32鉄橋" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47102, 34.84955, 162.3] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "route",
        "id": "route_H-04_to_H-11",
        "startPointGPS": [135.4713, 34.87451, 534],
        "endPointGPS": [135.47341, 34.86829, 552.9]
      },
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[135.47142, 34.87301], [135.47205, 34.87088]]
      }
    }
  ]
}
```

3.6 tiles の構造（GeoJSON ではない）

DownloadArea が出力した `tile_manifest.json` をそのまま送る。整形は不要。

```
{
  "version": "2026.01",
  "updatedAt": "2026-08-21T04:00:00.000Z",
  "source": "download-area-edited",
  "layers": {
    "z14_default": { "z": 14, "buffer_m_max": 300, "tile_count": 8, "tiles":
[[14357, 6497], ...] },
    "z18_optional": { "z": 18, "buffer_m_max": 150, "tile_count": 824, "tiles":
[[229724, 103959], ...] }
  }
}
```

プロパティ	型	必須	説明
<code>layers</code>	object	○	レイヤーキー → レイヤー定義。1つ以上
<code>layers.<key>.z</code>	number	○	ズームレベル（10～18）
<code>layers.<key>.tiles</code>	array	○	<code>[x, y]</code> の配列
<code>layers.<key>.tile_count</code>	number	—	あれば <code>tiles</code> の要素数と一致すること
<code>source</code>	string	—	出力元の記録。無ければ空文字で保存する

- `version` / `updatedAt` は送られても無視し、サーバーの値を採用する（他のデータセットと同じ）
- レイヤーキー（`z14_default` 等）は利用側アプリが「基本／詳細」の区分に使う。サーバーはキーの命名を検証しない

4. version

4.1 形式

全データセットで `yyyy.nn`。nn は2桁ゼロ埋めの連番とする。

例	意味
<code>2026.01</code>	2026年の1回目
<code>2026.10</code>	2026年の10回目
<code>2027.01</code>	年が変わって1回目

- nn が3桁になる形式（`2026.100`）は受け付けない。年に100回の公開は想定しない。
- 契約 2.1 まであった `closures` の月区切り（`yyyy-mm.n`）は廃止した。公開月は `updatedAt` から分かるため、番号に持たせない。

4.2 決めるのは送信側

サーバーは採番しない。送信側（MapPublisher）が **version** を body に入れて送る (§3.1・§3.6)。

送信側は「現在公開中の version から **nn** を1加算した値」を既定値として画面に表示し、**運用者が手で変更できるようにする**。連番を意図的に飛ばす運用（**.08** の次を **.10** にする）を可能にするためである。既定値の算出規則は呼び出し側に置く（本書は形式と受け入れ条件のみを定める）。

4.3 サーバーが見るのは形式と重複だけ

条件	応答
yyyy.nn 形式でない、または version が無い	400 version は yyyy.nn 形式で指定してください(例: 2026.01)
manifest.json の現在値と同一	400 version {値} はすでに公開されています。番号を進めてください
上記以外	受け付ける

巻き戻し（小さい番号での公開）は拒否しない。意図的な差し戻しを止めないためである。誤った巻き戻しの検知は、呼び出し側の確認ダイアログ（件数差分）が担う。

4.4 比較

nn をゼロ埋めするため、**文字列の大小比較がそのまま版の順序と一致する**（2026.09 < 2026.10）。契約 2.1 以前の **yyyy.n** にあった 2026.10 < 2026.9 の逆転は起きない。

ただし**更新判定は等値比較（!==）で行う** (§10)。順序を見る必要がなく、差し戻しでも確実に更新が届くためである。

5. エンドポイント

5.1 一覧

メソッド	パス	認証	用途
GET	/api/manifest	不要	全データセットの version・件数（数百バイト）
GET	/api/mapdata	不要	mapdata の GeoJSON
POST	/api/mapdata	要	mapdata の公開（全置換）
GET	/api/closures	不要	closures の GeoJSON
POST	/api/closures	要	closures の公開（全置換）
GET	/api/tiles	不要	tiles のタイル一覧（JSON）
POST	/api/tiles	要	tiles の公開（全置換）
OPTIONS	全て	不要	CORS プリフライト（204）

上記以外のメソッドは **405 Method Not Allowed**。

5.2 GET /api/manifest

```
{
  "mapdata": { "version": "2026.03", "updatedAt": "2026-08-18T05:12:34.567Z",
    "count": 668 },
  "closures": { "version": "2026.01", "updatedAt": "2026-08-17T22:03:11.004Z",
    "count": 12 },
  "tiles": { "version": "2026.01", "updatedAt": "2026-08-21T04:00:00.000Z",
    "count": 1248 }
}
```

count は GeoJSON データセットでは Feature 数、**tiles** では全レイヤーのタイル枚数の合計。

- **Cache-Control**: no-store
- **manifest.json** が未作成・取得失敗のときは、各データセットの本体から復元して返す
- それも取得できないデータセットは { "version": "", "updatedAt": null, "count": 0 } を返す

5.3 GET /api/mapdata, GET /api/closures, GET /api/tiles

- **Content-Type**: GeoJSON は **application/geo+json; charset=utf-8** / tiles は **application/json; charset=utf-8**
- **Cache-Control**: no-store (キャッシュは端末側が担う)
- Blob 未作成・取得失敗時も **200 で空を返す**。アプリの表示を止めないため
 - GeoJSON: { "type": "FeatureCollection", "version": "", "features": [] }
 - tiles: { "version": "", "updatedAt": null, "source": "", "layers": {} }

5.4 POST /api/mapdata, POST /api/closures, POST /api/tiles

- リクエスト: **Content-Type**: application/json、ヘッダ x-publish-token
- ボディ: 公開スキーマ (§3)
 - **mapdata** / **closures**: FeatureCollection (§3.1)
 - **tiles**: タイル一覧 (§3.6)
- **保存は全置換** (0件を送ると全消去になる)
- **version** は必須 (yyyy.nn)。形式違い・現在公開中と同一なら 400 (§4.3)
- **updatedAt** は送られても無視し、サーバーの値を採用する
- **count** は GeoJSON では Feature 数、tiles では全レイヤーのタイル枚数の合計

成功応答 (200) :

```
{ "ok": true, "dataset": "mapdata", "version": "2026.03", "count": 669,
  "updatedAt": "2026-08-18T05:12:34.567Z" }
```

5.5 エラー応答

ステータス	意味	error の内容	呼び出し側の扱い
400	検証エラー	日本語の説明	データを直して再実行
401	トークン不正	固定文言	保存済みトークンを消して再入力
405	未対応メソッド	固定文言	—
500	保存失敗	日本語の説明	時間をおいて再実行 (§7.2 のとおり冪等)
503	サーバー側トークン未設定	固定文言	操作では直らない。設定が必要

呼び出し側は **error** の文言を**そのまま表示する**。文言を独自に持たない。

6. 検証ルール

問題がなければ受理し、あればエラーメッセージを返す。**判定はここにのみ置く**。

version の検証（形式・重複）は全データセット共通で、データの検証より**先**に行う (§4.3・§7.2)。

6.1 GeoJSON データセット共通 (**mapdata** / **closures**)

1. **FeatureCollection** 形式であり **features** が配列であること
2. 各要素が **Feature** 形式で **geometry** を持つこと
3. 座標が箕面エリアの範囲内であること
 - 経度 135.2～135.8 / 緯度 34.6～35.1
 - **LineString** は全頂点を検査する
 - **startPointGPS** / **endPointGPS** も同様に検査する (**null** は許容)
4. **id** が一意であること
 - **id** が未設定の **Feature** はスキップする。 **spot** (§3.2.2) は **id** を持たないため

6.2 mapdata 固有

- **properties.type** が **ポイントGPS** / **route** / **spot** のいずれかであること
- **geometry** は **Point** または **LineString** であること
 - **ポイントGPS** / **spot** は **Point**
 - **route** は **LineString**

6.3 closures 固有

- **geometry** は **Point** のみ
- **reopenDate** があるときは、**YYYY-MM-DD** 形式で暦の上で実在する日付であること (**2026-02-30** や **2026/10/31** は不可。 **null** は未設定として扱う)

6.4 tiles 固有

GeoJSON ではないため §6.1 は適用しない。

1. **layers** がオブジェクトで、1つ以上のレイヤーを持つこと
2. 各レイヤーの **z** が整数で **10～18** の範囲であること (アプリの **minZoom** / **maxZoom**)
3. 各レイヤーの **tiles** が配列であること

4. `tile_count` があれば `tiles` の要素数と一致すること
 - 途中で切れたファイルに気づくための照合。一致しなければ 400
5. 各タイルが `[x, y]` の整数で、 $0 \leq x, y < 2^z$ であること
6. 各タイルが**真正面**に掛かること
 - タイルが覆う経緯度の範囲が \$6.1-3 と同じ枠（経度 `135.2~135.8` / 緯度 `34.6~35.1`）と重なるかで判定する。掛からないタイルは入力ミスとして 400

`id` の一意性は対象外（タイル一覧に `id` は無い）。

7. 保存仕様

7.1 Blob 構成

<code>manifest.json</code>	← 採番の基準・GET <code>/api/manifest</code> の実体
<code>mapdata/minoh-hiking-mapdata.geojson</code>	← 現行
<code>mapdata/previous.geojson</code>	← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）
<code>closures/minoh-hiking-closure.geojson</code>	← 現行
<code>closures/previous.geojson</code>	← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）
<code>tiles/tile_manifest.json</code>	← 現行
<code>tiles/previous.json</code>	← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）

7.2 POST の書き込み順

1. `manifest.json` を読み、`version` の形式と重複を検証する（\$4.3）
2. データを検証する（\$6）
3. **現行の本体を `previous` へ退避する**
4. 本体を put する
5. `manifest.json` を put する
6. 200 を返す

手順5で失敗した場合は 500 を返す。`manifest.json` が進んでいないため、同じ `version` でもう一度公開できる（重複判定も通る）。運用者は「もう一度公開」で復旧できる（冪等）。

手順3で失敗しても**公開は成立させる**（警告ログのみ）。退避の失敗で公開を止めるほうが、運用上の害が大きい。手順3が成功して手順4が失敗した場合、`previous` が現行と 同一内容になるだけで害はない。

7.3 前回分の保持

```
// @vercel/blob の copy()。本体をダウンロードせずに退避できる
await copy(BLOB_PATH, PREVIOUS_PATH, {
  access: 'public',
  contentType: 'application/geo+json', // copy は metadata を引き継がないため再指定
  addRandomSuffix: false,
  allowOverwrite: true
});
```

初回公開時は本体が存在せず `BlobNotFoundError` になる。握りつぶして続行する。

8. 認証

- 環境変数 `MAP_PUBLISH_TOKEN` (Vercel に設定。コミット禁止)
- ヘッダ `x-publish-token`
- 比較は固定長ハッシュ同士で行う (SHA-256 → `timingSafeEqual`)。タイミング攻撃対策
- 環境変数が未設定のときは 503 を返す
- 2つのデータセットで同一のトークンを使う

9. CORS

- `Access-Control-Allow-Origin: *`
- `Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS`
- `Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, x-publish-token`

GET は公開データであり、POST はトークンで保護されるため Origin を限定しない。GitHub Pages 版アプリ・MapPublisher からもクロスオリジンで参照するため許可が必要。呼び出し側に **CORS 対応の追加実装は不要**。

10. 利用側アプリの更新判定

利用者アプリ (minoh-hiking) は **GET のみ** を使う。

1. localStorage から保存済み version を読む
2. Cache API から GeoJSON を読んで即描画 ← オフラインでもここまでで表示される
3. GET /api/manifest (cache: 'no-store')
 - ├ 失敗 (オフライン等) → 終了
 - ├ version が一致 → 終了 (本体を取りに行かない)
 - └ version が相違
 - 4. GET 本体
 - 5. Cache API に保存
 - 6. 再描画
 - 7. localStorage の version を更新 ← ★必ず最後

手順7を先に行ってはならない。本体の取得・保存に失敗したあとに version だけが進むと、以後その端末は永久に更新されなくなる。

一度もオンラインで起動していない端末は表示なしとなる。その状態では地図タイルも未取得のため、運用上の問題としない。

11. 実装しないこと

意図的に持たない。将来「不足している」と見えても、以下の理由で追加しない。

項目	理由
誤公開に対する件数下限チェック	公開前の確認は呼び出し側のダイアログで行う。サーバー側に閾値判定を持つと、正当な一括削除ができなくなる
呼び出し側での検証の追加	判定は本書の §6 にのみ置く。二重管理は必ずずれる
本書の内容の呼び出し側への転記	同上。呼び出し側は 依存している項目だけ を列挙し、ルールは書き写さない
公開前の実機プレビュー	「公開 → アプリで確認 → 必要なら再公開」の運用とする。全置換+前回分の保持があるため復旧できる
データセットごとのトークン分離	運用者は1名。共通トークンで足りる

12. 変更履歴

版	日付	内容
1.0	2026-08-18	初版。契約バージョン 2.0 を定義し、機能仕様書 §10.2 (契約 1.0) を置き換える
2.1	2026-09-24	契約バージョン 3.1 。closures の Feature に reopenDate (解除予定日・YYYY-MM-DD・任意) を追加し (§3.3)、形式の検証を追加 (§6.3)。追加のみで既存の呼び出しに影響なし (§1.3)
2.0	2026-08-23	契約バージョン 3.0 (破壊的変更) 。 version の設定者をサーバーから 送信側 へ移し、形式を全データセットで yyyy.nn (2桁ゼロ埋め) に統一。 closures の月区切り (yyyy-mm.n) を廃止。現在公開中と同一の version を 400 で拒否 する規則を追加 (§4.3)。§4 を「採番」から「version」へ全面改訂し、§3.1・§5.4・§6・§7.2 を追従させた
1.1	2026-08-21	契約バージョン 2.1 。データセット tiles (オフライン地図のタイル一覧) を追加 (追加のみ・既存の呼び出しに影響なし)。GeoJSON 以外を扱うため §3.6 に構造、§6.4 に検証ルールを追加し、§6.1 を「GeoJSON データセット共通」に改めた。責務分担に DownloadArea を追加 (出力のみ・公開は MapPublisher)